DOSSIÊ ESTRATÉGICO DE ENGENHARIA MULTIAGENTE

ORQUESTRAÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Análise forense da telemetria de 2.060 chamadas, fronteira de Pareto de LLMs (SWE-bench / FrontierCode 2.0) e arquitetura de execução sem IDE entre **Claude (Opus/Sonnet)**, **OpenAI Codex (Sol/Astra)** e **Google Antigravity (Gemini 3.8 Flash)** sob teto fixo de US$ 58/mês.

645.3M	33	4.2×	US$ 58
TOKENS CACHE REENVIADOS (CLAUDE)	SUBAGENTES DISPARADOS EM LOOP	VANTAGEM DE EFICIÊNCIA DO CODEX	CUSTO FIXO MENSAL CONSOLIDADO

Estudo de Caso & Engenharia: Georges Ballister · Hardware: AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) + RTX 5070 Ti 16GB + 32GB DDR5

Repositório Público: github.com/GeorgesBallister/Multi-Agent-LLM-Orchestrator-Benchmark

01. SUMÁRIO EXECUTIVO & DIAGNÓSTICO FORENSE DA TELEMETRIA

2.060	313.283	61,8%	ZERO
CHAMADAS TOTAIS NO CLAUDE CODE	MÉDIA TOKENS CACHE / CHAMADA	MONOCULTURA DE OPUS 5.5	COMPACTAÇÕES NA JANELA CRÍTICA

O QUE ACONTECEU NO PROJETO DO GEORGES?

O esgotamento súbito do limite do Claude em menos de 20 minutos de uso contínuo foi minuciosamente investigado a partir dos dados gravados em `telemetria-ia-historico.csv` e `telemetria-ia-por-hora.csv`. Os registros desmentem qualquer anomalia de rede ou instabilidade aleatória da API: **o colapso foi provocado por um ciclo de reenvio exponencial de contexto acumulado sem compactação**.

OS 4 ERROS CRÍTICOS MAPEADOS NA TELEMETRIA

- **1. Monocultura do Modelo Mais Caro (Opus 5.5):** 1.273 chamadas das 2.060 totais (61,8%) rodaram no Opus 5.5, que consumiu 83,0% de todo o cache lido (535,5 milhões de tokens). O Opus esgota a cota rolante de 5 horas 4x mais rápido que o Sonnet.
- **2. Explosão de Subagentes em Segundo Plano:** Entre 08:18 e 12:57 do dia 31/10, o ambiente saltou de 11 para **33 subagentes ativos (24 criados em 4 horas)**. Cada subagente clonou o contexto e disparou requisições concorrentes.
- **3. Inanição Absoluta de Compactações:** Durante a rajada de 986 chamadas no dia 31, o contador de compactações estagnou em **5**. Logs brutos de terminal e leituras de arquivos continuaram sendo reenviados integralmente a cada tool call.
- **4. Trabalho Braçal Despejado no Modelo Errado:** O Claude foi encarregado de varreduras de arquivos, validação de links e listagens mecânicas — tarefas que deveriam ser resolvidas por scripts Python determinísticos ou pelo Gemini Flash via CLI `agy`.

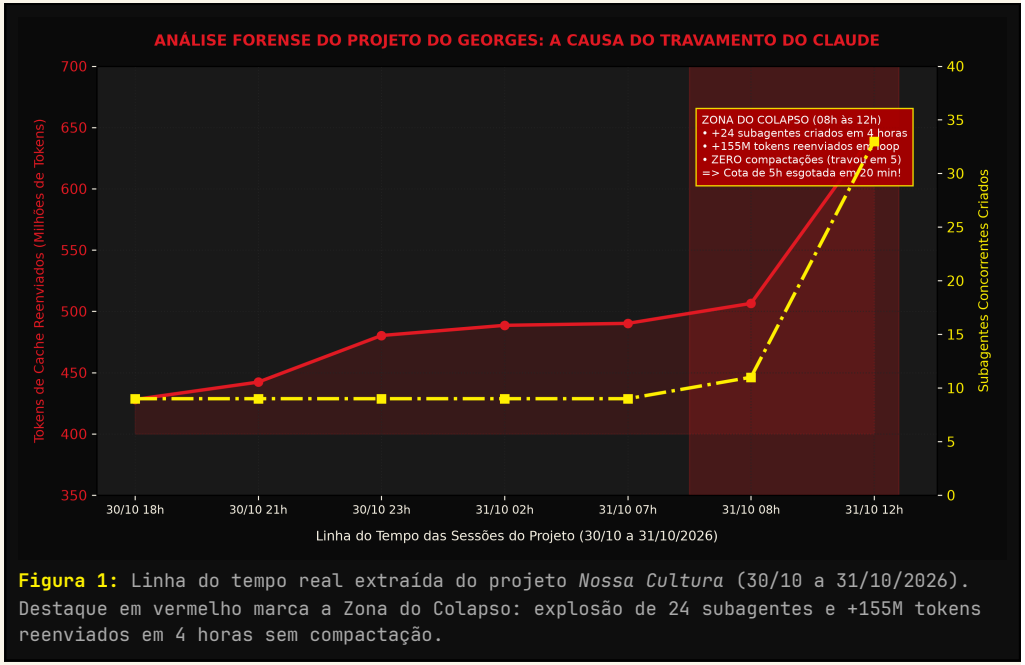


Figura 1: Linha do tempo real extraída do projeto *Nossa Cultura* (30/10 a 31/10/2026). Destaque em vermelho marca a Zona do Colapso: explosão de 24 subagentes e +155M tokens reenviados em 4 horas sem compactação.

A REGRA OFICIAL DE CACHE DA ANTHROPIC

A documentação da Anthropic estabelece que sessões com mais de 80.000 tokens sofrem penalização severa na janela de 5 horas: o limite despenca de ~45 para 10 a 15 mensagens. Retomar sessões após 1 hora ociosa força uma regravação de cache integral (*Cache Creation*), queimando a cota em minutos.

02. FRONTEIRA DE PARETO & DOSSIÊ DE BENCHMARKS GLOBAIS

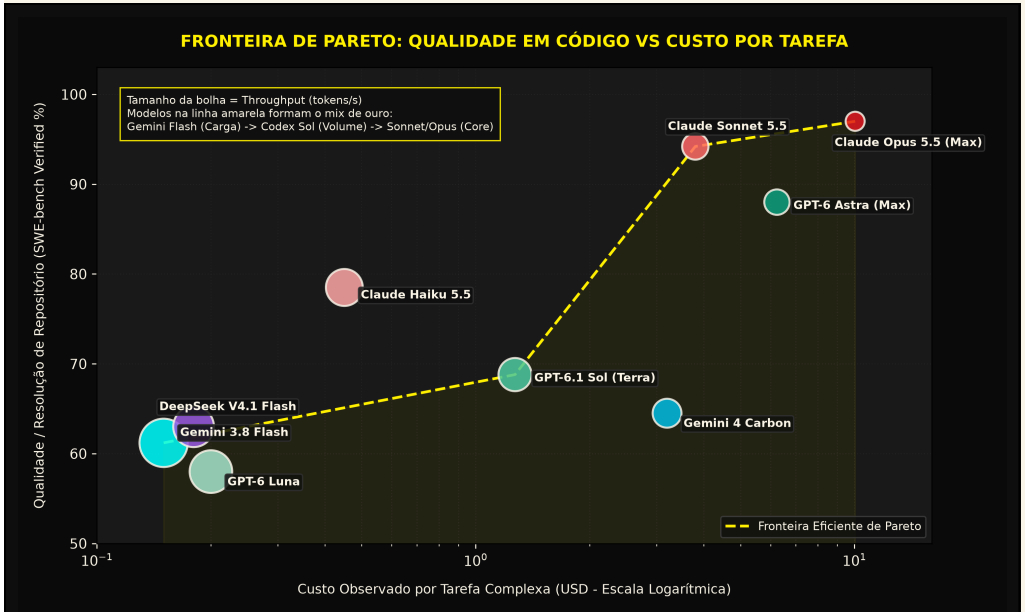


Figura 2: Gráfico de Dispersão com Fronteira de Pareto (LMSYS / Artificial Analysis v5.0). Eixo X em escala logarítmica. Tamanho da bolha reflete o throughput bruto em tokens/s. Linha amarela indica a combinação ideal de eficiência.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA DA FRONTEIRA DE PARETO

Nenhum modelo isolado domina todos os quadrantes. O **Claude Opus 5.5** atinge o pico de resolução (97%), mas custa US$ 10,04/tarefa e opera a lentos 48 tok/s. O **GPT-6.1 Sol** entrega 68.8% de SWE-bench a US$ 1,27 (8x mais barato). O **Gemini 3.8 Flash** opera a 308 tok/s com custo residual (US$ 0,15). A rota ótima interliga os pontos da fronteira: *Flash (Ingestão) → Sol (Testes/Massa) → Sonnet/Opus (Core/Gate)*.

MÉTRICAS OFICIAIS CONSOLIDADAS (COLD DATA)

MODELO & FAMÍLIA	FRONTIERCODE 2.0 (AA)	SWE-BENCH VERIFIED	TERMINAL-BENCH (HARBOR)	THROUGHPUT	CUSTO BATERIA (AA)
CLAUDE **Opus 5.5 (Max)**	**46%** (#1)	**97.0%** (#1)	59%	48 tok/s	US$ 10,04
CLAUDE **Sonnet 5.5**	42%	94.2% (#2)	**70.6%** (#1)	92 tok/s	US$ 3,80
OPENAI **GPT-6 Astra (Max)**	42%	88.0%	63%	85 tok/s	US$ 6,24
OPENAI **GPT-6.1 Sol (Terra)**	42%	68.8%	58%	145 tok/s	**US$ 1,27**
OPENAI **GPT-6 Luna**	35%	58.0%	48%	240 tok/s	US$ 0,20
GOOGLE **Gemini 3.8 Flash**	36%	61.2%	49%	**308 tok/s** (#1)	**US$ 0,15**

RIGOR METODOLÓGICO: O QUE O DADO PERMITE DIZER?

- **FrontierCode 2.0:** A diferença entre Opus 5.5 (46%) e Sonnet 5.5 / Sol / Astra (42%) é de apenas 4 pontos percentuais. Isso não justifica pagar 8x mais em tarefas cotidianas de código.
- **Terminal-Bench 4.0:** Sonnet 5.5 lidera com 70.6% de sucesso em execução pura de SO/Bash contra 58% do Codex, cometendo significativamente menos erros em scripts de terminal.
- **Consumo de Tokens:** Estudos da Vals.ai e Composio comprovam que o Codex gasta **3.2x a 4.2x menos tokens** para produzir a mesma suíte de testes unitários que o Claude.

03. O TRIÂNGULO DE US$ 58/MÊS & A MATRIZ EM 5 TIERS

O TRIÂNGULO DE ASSINATURAS DE CUSTO FIXO

O desenvolvedor solo não precisa pagar centenas de dólares por chamadas de API avulsas. Três planos de consumo cobrem 100% da demanda sob governança rígida:

PLANO FIXO	CUSTO OFICIAL	MODELO ALOCADO	PAPEL INEGOCIÁVEL NO PIPELINE
Claude Pro	US$ 20,00/mês	Sonnet 5.5 / Opus 5.5	**O Cérebro / CTO:** Arquitetura, contratos, lógica core React/Three.js e revisão de risco.
ChatGPT Plus	US$ 20,00/mês	GPT-6.1 Sol / Luna	**O Trator Braçal:** Testes em massa, mocks, seeders, tipagem e migrations. 4x menos tokens.
Google AI Pro	R$ 99 (~US$ 18)	Gemini 3.8 Flash	**O Olho & Digestor:** Ingestão massiva de pastas (1M+ tok), multimodalidade e visual web.
TOTAL MENSAL	**~US$ 58 / ~R$ 330**	**Top 4 Global**	**Operação contínua 7 dias/semana com zero estouro de cota e zero surpresas de API.**

A REGRA INVIOLÁVEL DE ISOLAMENTO DO MCP

MCP conecta ferramentas, mas NÃO transfere cotas. Se o Claude chamar um servidor MCP que roda chaves de API externas, a cobrança cai na fatura por token da OpenAI/Google. O roteamento multiagente sustentável deve ocorrer por *CLIs headless autenticados via OAuth* (login web do plano Pro/Plus) ou no nível de processos locais.

A MATRIZ ESTRATÉGICA EM 5 TIERS OPERACIONAIS

TIER / NÍVEL	EXECUTOR DESIGNADO	CUSTO COTA	ESCOPO DE TRABALHO PERMITIDO
TIER 1 **Decisão & Shaders**	Claude Opus 5.5 (Turno Único)	Crítico	Aprovação de gates de release, contratos de tipagem globais, matemática de shaders Three.js. Proibido em loop de REPL.
TIER 2 **Engenharia Core**	Claude Sonnet 5.5 (Claude Code)	Médio	Componentes React 19, scrollytelling GSAP, resolução de bugs complexos. Compactação obrigatória a cada 30 tool calls.
TIER 3 **Trabalho em Massa**	Codex CLI (`codex exec`)	Baixo	Suítes de testes Vitest/Playwright, mocks, fixtures, seeders SQL, tipagens mecânicas. Despachado em Git Worktrees.
TIER 4 **Contexto & Dados**	Gemini 3.8 Flash (`agy`)	Mínimo	Varredura de milhares de arquivos, extração de áudio/vídeo, regex pesado. Gera resumo JSON de 2k tokens para o Sonnet.
TIER 5 **Inspeção & GPU**	Chromium + RTX 5070 Ti	Zero	Browser-in-the-loop (validação visual DOM 375px/1920px), recortes pixel-perfect com SAM 2/rembg e automação Blender 3D.

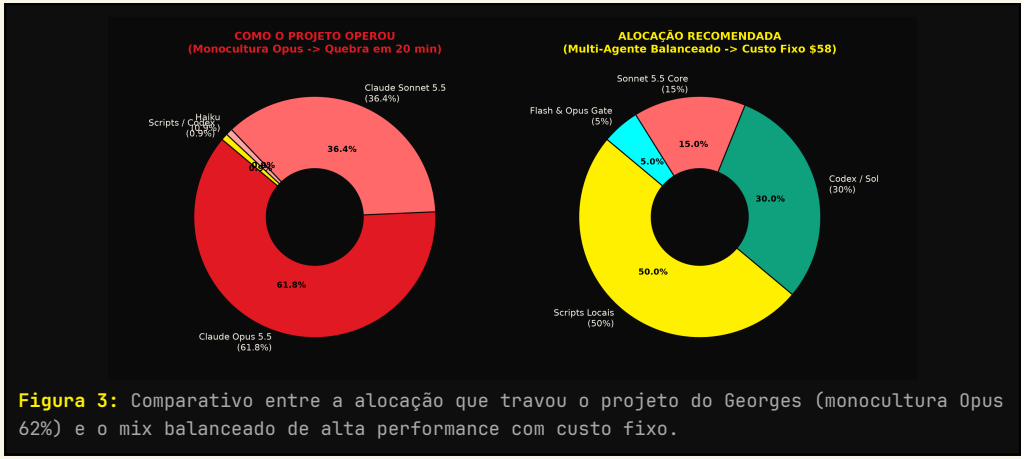


Figura 3: Comparativo entre a alocação que travou o projeto do Georges (monocultura Opus 62%) e o mix balanceado de alta performance com custo fixo.

04. ANÁLISE DE HARNESSES DESKTOP & WORKFLOW SEM IDE



Figura 4: Gráfico Radar de Especialização Técnica: Claude domina em arquitetura limpa; Codex lidera em economia de cota e Git Worktrees paralelas; Antigravity vence em contexto massivo e browser visual integrado.

A ESCOLHA DO HARNESS DESKTOP PARA O GEORGES

Como o Georges não digita código em IDE e opera como arquiteto/diretor:

- **Tela Principal de Concepção:** Claude Desktop (Aba Code) com Sonnet 5.5 travado como padrão.
- **Tela de Fila Paralela:** Codex Desktop App para disparar tarefas concorrentes em Git Worktrees visuais com 1 clique e aprovação humana rápida.
- **Tela de Auditoria Visual:** Antigravity Desktop para navegar pela aplicação com o Chromium embutido.

COMPARATIVO DOS 3 APLICATIVOS NATIVOS NO WINDOWS

CRITÉRIO OPERACIONAL	CLAUDE DESKTOP (ABA CODE)	OPENAI CODEX DESKTOP APP	GOOGLE ANTIGRAVITY 2.0
Paradigma da Interface	Chat conversacional + terminal Code integrado	**Mission Control** de threads paralelas	Parallel Agent Manager + Canvas visual
Isolamento Git Worktrees	Exige comando manual no terminal	**100% Nativo na UI** (1 clique por branch)	Nativo via Agent Manager
Truncamento de Saída	**Zero truncamento** (lê 100% dos logs)	Trunca saídas acima de 10k tokens	Preserva arquivos, mas perde foco em refactors
Visão / Browser Integrado	Apenas manual no modo Cowork	Navegador de inspeção com anotações	**Chromium Totalmente Automatizado**
Risco de Cota na GUI	Alto (se disparar subagentes múltiplos)	**Baixíssimo** (cota generosa no Plus)	Médio (Flash infinito; Pro esgota rápido)

PAINÉIS KANBAN MULTIAGENTE DA COMUNIDADE (REDDIT)

- **Nimbalyst (Open-Source MIT):** Painel estilo Kanban visual construído para rodar Claude Code e Codex lado a lado na mesma janela, instanciando Git Worktrees automaticamente em segundo plano.
- **Superset:** Interface ultra-leve em Rust/Tauri com barra lateral para múltiplos agentes simultâneos e medidor visual de consumo de cota em tempo real para Anthropic e OpenAI.

O MODO DE FALHA DE CADA APLICATIVO

- **No Claude:** Deixar sessões abertas sem compactar derruba a cota em 20 min.
- **No Codex:** Ler arquivos gigantes sem delimitação provoca truncamento silencioso.
- **No Antigravity:** Refatorar mais de 10 arquivos core simultâneos quebra imports.

05. COMANDOS HEADLESS, PROTOCOLO DIÁRIO & FONTES

SINTAXE DOS COMANDOS HEADLESS POR CLI

```
# 1. Claude Code CLI: Arquitetura Core sem abrir chat
claude -p "Refatore o shader WaterSurface.ts. Retorne apenas diff." `
  --dangerously-skip-permissions --output-format json

# 2. Codex CLI: Testes em massa com aprovação automática
codex exec --cd ./src/components/Water --ask-for-approval never `
  "Gere suíte Vitest completa para WaterSurface.ts até 100% verde."

# 3. Antigravity CLI: Varredura de milhares de arquivos
agy "Varra a pasta Repositorio-Assets-LAY/ e gere docs/inventario.json"
```

ROTINA DE EXECUÇÃO DIÁRIA ANTI-CRASH

1. **Tarefa Primeiro:** Fixe objetivo, arquivos permitidos e teste de aceite antes de abrir o modelo.
2. **Trabalho Determinístico Fora do LLM:** Use scripts Python/Bash locais para hash, resize, recorte de imagem (rembg/SAM 2) e conversão de formatos. Gasto zero de cota.
3. **Claude com Contexto Enxuto:** Use Sonnet 5.5 como padrão; feche a tarefa com `/clear`; em sessões com mais de 30 tool calls, rode `/compact` imediatamente.
4. **Despacho Isolado no Codex:** Encaminhe suítes de testes e mocks para o `codex exec` em Git Worktree separada.
5. **Auditoria Visual no Antigravity:** Suba o servidor e deixe o Chromium inspecionar os elementos visuais.
6. **Gate Humano:** O Georges clica em "Approve" com diff revisado.

BIBLIOGRAFIA ANOTADA & FONTES OFICIAIS

- **Anthropic:** Models, usage, and limits in Claude Code & Usage limits in Pro/Max plans. Janela de 5 horas e regras de cache.
- **OpenAI:** Introducing the Codex app & Codex Pricing & Usage. Filas de worktrees e cotas ChatGPT Plus.
- **Google:** Antigravity 2.0 Parallel Agent Manager & Google One AI Pro. Automação de browser e limites.
- **SWE-bench:** Official SWE-bench Leaderboard (Princeton University / Scale AI). Avaliação de resolução real de bugs em repositórios.
- **Artificial Analysis:** LLM Leaderboards v5.0. Métricas de FrontierCode 2.0, Terminal-Bench-Science e custo por tarefa.
- **Terminal-Bench 4.0:** Harbor Terminal-Bench. Execução estrita de comandos de SO em 66 tarefas controladas.
- **LLM-Stats:** LLM Leaderboard. Rankings estatísticos de raciocínio e function calling.
- **OpenRouter:** Public Marketplace Rankings. Distribuição de volume de tokens em produção no mundo real.
- **Comunidade Reddit:** Tópicos em r/ClaudeAI e r/codex sobre esgotamento de cotas de US$ 20 e testes de 1 milhão de tokens.
- **Telemetria Local Auditada:** `telemetria-ia-historico.csv` e `telemetria-ia-ultima.json` do projeto *Nossa Cultura* (31 out. 2026).

COMPILADO AUTOMATICAMENTE VIA GOOGLE ANTIGRAVITY ENGINE · LAY® PROTOCOL 2026